

Unidad 1: Fundamentos De Redes y Hardware

Tema 1: Introducción a las Redes y Conceptos Básicos de LAN

Cuestionarios de Opción Múltiple

El número de cuestionario corresponde al número de grupo.

Cuestionario 1

1. ¿Cuál es la razón principal de la existencia de los estándares de red?
 - a) Garantizar la compatibilidad e interoperabilidad.
 - b) Limitar la variedad de hardware.
 - c) Aumentar los costos de instalación.

2. ¿Qué organismo es responsable de la estandarización de Ethernet bajo la serie 802.3?
 - a) El IEEE.
 - b) El IETF.
 - c) La ISO.

3. ¿Qué ventaja de Ethernet la ha hecho muy utilizada a lo largo del tiempo?
 - a) Su alto costo de implementación.
 - b) Su fiabilidad y robustez.
 - c) Su complejidad en la configuración.

4. ¿Qué modo de operación en los switches elimina prácticamente las colisiones en Ethernet?
 - a) Simplex.
 - b) Full-duplex.
 - c) Half-duplex.

5. ¿Qué velocidad permite Gigabit Ethernet?
 - a) 100 Mbps.
 - b) 10 Gbps.
 - c) 1 Gbps.

6. ¿Qué es la Placa de Red (NIC)?
 - a) El componente de hardware que conecta un dispositivo a la red.
 - b) Un software de gestión de red.
 - c) Un protocolo de seguridad.

7. ¿Cuál es una de las funciones principales de la NIC?
 - a) Enrutar paquetes entre diferentes redes.
 - b) Convertir datos digitales en señales para el medio de red.
 - c) Almacenar grandes volúmenes de datos.

8. ¿Qué dirección está grabada de fábrica en cada Placa de Red (NIC)?
 - a) Dirección URL.
 - b) Dirección MAC.
 - c) Dirección IP.
9. ¿En qué capa del Modelo OSI opera la NIC para la encapsulación/desencapsulación?
 - a) Capa de Red.
 - b) Capa de Enlace de Datos.
 - c) Capa Física.
10. ¿Por qué Gigabit Ethernet se convirtió en un estándar de facto?
 - a) Para simplificar el cableado.
 - b) Para satisfacer la necesidad de mayores velocidades por el aumento de datos.
 - c) Para reducir el tráfico de red.

Cuestionario 2

1. ¿Por qué es importante la interoperabilidad en las redes?
 - a) Para aumentar la complejidad del diseño.
 - b) Para permitir que dispositivos de distintos fabricantes se comuniquen.
 - c) Para restringir el uso de diferentes marcas.
2. ¿Qué método de acceso al medio utilizaba Ethernet en un entorno compartido con hubs?
 - a) Token Passing.
 - b) CSMA/CD.
 - c) Acceso dedicado por cada dispositivo.
3. ¿Cuál es una característica que ha permitido la escalabilidad de Ethernet?
 - a) Se ha mantenido sin cambios a lo largo del tiempo.
 - b) Ha evolucionado para soportar velocidades cada vez mayores.
 - c) Solo funciona con fibra óptica.
4. ¿Qué norma IEEE define Gigabit Ethernet sobre cable de cobre UTP (Categoría 5e o superior)?
 - a) IEEE 802.3z.
 - b) IEEE 802.11.
 - c) IEEE 802.3ab.
5. La Placa de Red (NIC) también es conocida como:
 - a) Router.
 - b) Switch.
 - c) Adaptador de red.
6. ¿Cuál es el rol de la NIC en la conversión de señales?
 - a) Asignar direcciones IP a los dispositivos.

- b) Convertir datos digitales a señales físicas y viceversa.
- c) Transmitir señales de radio sin conversión.

7. ¿Qué longitud tiene una dirección MAC?
 - a) 32 bits.
 - b) 48 bits.
 - c) 64 bits.
8. ¿Cuál es la función de la NIC a nivel de la Capa de Enlace de Datos?
 - a) Enrutar paquetes IP.
 - b) Gestionar el acceso al medio y la encapsulación/desencapsulación de tramas.
 - c) Establecer conexiones de transporte.
9. ¿Cuál es uno de los principales organismos que establece estándares de red?
 - a) La NASA.
 - b) El IEEE.
 - c) La ONU.
10. ¿Qué tipo de tráfico demandó la necesidad de Gigabit Ethernet?
 - a) Correo electrónico de texto plano.
 - b) Streaming de video de alta definición.
 - c) Documentos de texto pequeños.

Cuestionario 3

1. ¿Qué permite que un cable Ethernet de un fabricante funcione con una tarjeta de red de otro?
 - a) La casualidad.
 - b) Los estándares de red.
 - c) La compatibilidad exclusiva de marcas.
2. ¿Qué ocurrió con el uso de CSMA/CD en Ethernet con la llegada de los switches en modo full-duplex?
 - a) Se eliminó completamente de Ethernet.
 - b) Prácticamente no opera en redes modernas.
 - c) Se volvió más frecuente.
3. ¿Qué tecnología de red ha demostrado ser muy robusta y confiable a lo largo del tiempo?
 - a) Wi-Fi.
 - b) Ethernet.
 - c) Bluetooth.
4. ¿Qué norma IEEE define Gigabit Ethernet sobre fibra óptica?
 - a) IEEE 802.1Q.
 - b) IEEE 802.3ab.

c) IEEE 802.3z.

5. ¿Dónde es común que la funcionalidad de la Placa de Red (NIC) esté integrada en la actualidad?
 - a) En routers externos.
 - b) Directamente en la placa madre de la computadora.
 - c) Como tarjeta de expansión PCI.
6. ¿Cuál de las siguientes es una de las principales funciones de la NIC?
 - a) Asignar direcciones lógicas.
 - b) Gestionar el control de acceso al medio.
 - c) Realizar el enrutamiento inter-red.
7. ¿Cuántos bits de una dirección MAC identifican al fabricante (OUI)?
 - a) Todos los 48 bits.
 - b) Los últimos 24 bits.
 - c) Los primeros 24 bits.
8. ¿Qué capa del Modelo OSI se encarga de la encapsulación y desencapsulación de la Capa de Enlace de Datos (Capa 2)?
 - a) Capa de Red.
 - b) La NIC, a nivel de Capa 2.
 - c) Capa de Transporte.
9. ¿Cuál es un beneficio de los estándares de red para los consumidores?
 - a) Menos opciones de productos.
 - b) Mejores productos y precios más bajos.
 - c) Precios más altos.
10. ¿Qué tipo de aplicaciones demandan la alta velocidad de Gigabit Ethernet?
 - a) Navegación web básica.
 - b) Aplicaciones de bases de datos distribuidas.
 - c) Aplicaciones de texto simple.

Cuestionario 4

1. ¿Qué es un estándar de red?
 - a) Un tipo de cableado.
 - b) Un conjunto de reglas que garantizan compatibilidad.
 - c) Un software de diagnóstico de red.
2. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de Ethernet en términos de costo?
 - a) El hardware es económico.
 - b) Requiere hardware especializado costoso.
 - c) No implica ningún costo inicial.

3. ¿Qué significa que los switches operan en full-duplex?
 - a) Pueden enviar y recibir datos simultáneamente por cada puerto.
 - b) Pueden enviar y recibir datos en una única dirección.
 - c) Solo pueden enviar datos.
4. ¿Qué tipo de medio utiliza 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)?
 - a) Cable coaxial.
 - b) Fibra óptica.
 - c) Cable de cobre UTP.
5. ¿Cuál es la función principal de la Placa de Red (NIC)?
 - a) Proteger la red de ataques.
 - b) Almacenar la información de red.
 - c) Traducir datos digitales a señales físicas y viceversa.
6. ¿Cómo se representa comúnmente una dirección MAC?
 - a) Decimal.
 - b) Hexadecimal.
 - c) Binario.
7. ¿Qué proceso realiza la NIC para añadir encabezados de Capa 2 (como direcciones MAC) a los datos?
 - a) Fragmentación.
 - b) Desencapsulación.
 - c) Encapsulación.
8. La escalabilidad de Ethernet permite que:
 - a) La red se mantenga del mismo tamaño.
 - b) Las redes crezcan y se actualicen manteniendo compatibilidad.
 - c) Solo funcione con dispositivos antiguos.
9. ¿Cuál de las siguientes es una aplicación que se beneficia directamente de Gigabit Ethernet?
 - a) La edición de texto simple.
 - b) La virtualización.
 - c) El uso de una calculadora.
10. ¿Por qué es importante la simplificación del diseño y mantenimiento como ventaja de los estándares?
 - a) Porque los administradores pueden confiar en que los componentes funcionarán juntos.
 - b) Porque los administradores deben lidiar con tecnologías incompatibles.
 - c) Porque los componentes estandarizados no necesitan mantenimiento.

1. ¿Qué garantiza la interoperabilidad en las redes?
 - a) La personalización de protocolos.
 - b) Los estándares de red.
 - c) La elección de un único fabricante.
2. ¿Qué método de acceso al medio implicaba que si dos dispositivos transmitían al mismo tiempo, detenían la transmisión y reintentaban?
 - a) Acceso dedicado.
 - b) CSMA/CD.
 - c) Token Passing.
3. ¿Cuál es una de las razones de la fiabilidad de Ethernet?
 - a) Su fragilidad ante errores.
 - b) Sus mecanismos de control de errores y recuperación.
 - c) Su dependencia de un solo tipo de cable.
4. ¿Qué demanda llevó a la evolución de Ethernet a velocidades de 1 Gbps o más?
 - a) La reducción de los dispositivos conectados.
 - b) El aumento en el tamaño de los archivos y las aplicaciones exigentes.
 - c) La disminución del tráfico de red.
5. ¿Qué tipo de Placa de Red (NIC) es muy común hoy en día en laptops y desktops?
 - a) NICs externas PCIe.
 - b) Integrada directamente en la placa madre.
 - c) Tarjetas de expansión PCI.
6. La NIC opera con la dirección MAC en qué capa del Modelo OSI?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 3 (Red).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
7. El proceso de desencapsulación de datos es cuando:
 - a) Los datos se fragmentan.
 - b) Se convierten las señales a datos digitales y se quitan los encabezados.
 - c) Se añaden encabezados de Capa 2.
8. ¿Qué se entiende por "reducción de costos" como beneficio de los estándares?
 - a) El aumento de la inversión inicial.
 - b) La producción en masa de componentes estandarizados es más económica.
 - c) La necesidad de comprar componentes personalizados.
9. ¿Qué estándar de la serie 802 del IEEE se relaciona con la conectividad inalámbrica (Wi-Fi)?
 - a) IEEE 802.3.
 - b) IEEE 802.1Q.

c) IEEE 802.11.

10. ¿Qué se busca evitar al mover grandes volúmenes de datos más rápidamente dentro de la LAN con Gigabit Ethernet?
- a) Cuellos de botella en la red.
 - b) El consumo de energía.
 - c) La complejidad de la red.

Cuestionario 6

1. ¿Qué se entiende por un estándar de red?
 - a) Un único tipo de cable.
 - b) Un conjunto de reglas que garantizan la compatibilidad entre componentes.
 - c) Un software para configurar la red.
2. ¿Qué efecto tuvo la llegada de los switches en el uso de CSMA/CD en Ethernet?
 - a) Se volvió más crítico.
 - b) Prácticamente no opera en redes modernas.
 - c) Aumentó la necesidad de su uso.
3. ¿Por qué Ethernet es tan confiable?
 - a) Carece de mecanismos de recuperación.
 - b) Sus mecanismos de control de errores y recuperación.
 - c) Requiere intervención constante.
4. ¿Para qué es crucial la Placa de Red (NIC)?
 - a) Para generar direcciones IP.
 - b) Para conectar un dispositivo a una red.
 - c) Para almacenar datos a largo plazo.
5. ¿Cuántos bits se utilizan para identificar al fabricante (OUI) en una dirección MAC?
 - a) 48 bits completos.
 - b) Los últimos 24 bits.
 - c) Los primeros 24 bits.
6. La NIC se encarga de la conversión de datos para su transmisión. Esto implica convertir datos digitales a:
 - a) Solo señales eléctricas.
 - b) Señales eléctricas o de luz.
 - c) Solo señales de luz.
7. ¿Cuál es una de las necesidades que impulsó el desarrollo de Gigabit Ethernet?
 - a) Reducir la complejidad del cableado.
 - b) El aumento en el tamaño de los archivos.
 - c) Disminuir el tráfico de red.

8. ¿Qué beneficio de los estándares permite a los fabricantes enfocarse en innovar sobre una base común?
 - a) Duplicación de esfuerzos.
 - b) Innovación y competencia.
 - c) Restricción de la competencia.
9. ¿Cuál es una ventaja de la escalabilidad de Ethernet?
 - a) La necesidad de reemplazar toda la infraestructura al actualizar.
 - b) Las redes pueden crecer y actualizarse manteniendo la compatibilidad.
 - c) Limita el número de dispositivos conectados.
10. ¿Qué estándar de la serie 802 del IEEE está relacionado con Ethernet?
 - a) IEEE 802.11.
 - b) IEEE 802.3.
 - c) IEEE 802.1Q.

Cuestionario 7

1. ¿Qué garantiza la compatibilidad y la interoperabilidad en las redes?
 - a) La elección de un único tipo de cable.
 - b) Los estándares de red.
 - c) Los protocolos propietarios.
2. ¿Qué tipo de dispositivo en Ethernet utilizaba CSMA/CD de forma más activa debido a su medio compartido?
 - a) Routers.
 - b) Switches.
 - c) Hubs.
3. ¿Qué evolución de Ethernet permite velocidades de 1 Gbps?
 - a) Fast Ethernet.
 - b) Gigabit Ethernet.
 - c) Ten Gigabit Ethernet.
4. ¿Cuál es el rol de la Placa de Red (NIC) en el Modelo OSI?
 - a) Opera en la Capa de Aplicación.
 - b) Opera como la interfaz de Capa 2.
 - c) Opera en la Capa de Red.
5. La dirección MAC es crucial para que los switches identifiquen y dirijan las tramas de datos al dispositivo correcto en la red:
 - a) Global.
 - b) Local.
 - c) Remota.

6. ¿Qué proceso realiza la NIC para convertir los paquetes de la Capa de Red en tramas para la transmisión física?
 - a) Fragmentación.
 - b) Encapsulación.
 - c) Desencapsulación.
7. ¿Qué tecnología se utiliza para Gigabit Ethernet sobre fibra óptica?
 - a) 100BASE-TX.
 - b) 1000BASE-T.
 - c) 1000BASE-X.
8. ¿Cuál de las siguientes es una de las principales ventajas de los estándares de red?
 - a) Aumento de la complejidad.
 - b) Simplificación del diseño y mantenimiento.
 - c) Dificultar la resolución de problemas.
9. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una aplicación que se beneficia de la alta velocidad de Gigabit Ethernet?
 - a) Procesamiento de texto.
 - b) Bases de datos distribuidas.
 - c) Envío de correos electrónicos simples.
10. ¿Quién es el principal organismo que establece estándares de red para LAN?
 - a) La NASA.
 - b) El IEEE.
 - c) La ONU.

Cuestionario 8

1. ¿Cuál es un beneficio de los estándares de red en términos de costos?
 - a) La producción en masa de componentes estandarizados es más económica.
 - b) Los componentes personalizados son más baratos.
 - c) Aumentan los gastos de hardware.
2. ¿Qué efecto tiene el modo full-duplex en los switches sobre el CSMA/CD?
 - a) Lo hace más activo.
 - b) Lo vuelve innecesario y prácticamente inactivo.
 - c) Aumenta las colisiones.
3. ¿Qué se entiende por la robustez de Ethernet?
 - a) Que es frágil a las fallas.
 - b) Que es muy susceptible a errores.
 - c) Que es muy sólida y confiable.
4. ¿Qué tipo de puertos usan las NICs para cable de cobre?
 - a) HDMI.

- b) RJ-45.
- c) USB-C.

5. ¿Quién asigna la dirección MAC a una NIC?
 - a) El sistema operativo.
 - b) El usuario.
 - c) El fabricante.
6. La NIC se encarga de las operaciones de encapsulación y desencapsulación a nivel de:
 - a) Capa de Red (Capa 3).
 - b) Capa de Enlace de Datos (Capa 2).
 - c) Capa de Aplicación (Capa 7).
7. ¿Qué tecnología de Gigabit Ethernet utiliza cable de cobre UTP Categoría 5e o superior?
 - a) 1000BASE-X.
 - b) 100BASE-FX.
 - c) 1000BASE-T.
8. ¿Qué tipo de aplicaciones demandan la alta velocidad de Gigabit Ethernet?
 - a) Navegación web básica.
 - b) Virtualización.
 - c) Correo electrónico.
9. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la escalabilidad de Ethernet?
 - a) Limita la capacidad de expansión de la red.
 - b) Permite que las redes crezcan y se actualicen sin reemplazar toda la infraestructura.
 - c) Requiere un reemplazo completo de la red cada vez que se actualiza.
10. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio directo de los estándares de red?
 - a) Simplificación del diseño.
 - b) Reducción de costos.
 - c) Aumento de la complejidad.

Cuestionario 9

1. ¿Qué permite la interoperabilidad entre productos de red de diferentes fabricantes?
 - a) La inexistencia de estándares.
 - b) Los estándares de red.
 - c) La competencia exclusiva.
2. ¿Qué método de acceso al medio se volvió prácticamente inactivo en redes Ethernet con switches full-duplex?
 - a) Acceso dedicado.
 - b) CSMA/CD.

c) Token Passing.

3. ¿Cuál es una ventaja de Ethernet en términos de su evolución?
 - a) Solo es compatible con tecnologías antiguas.
 - b) Ha evolucionado para soportar mayores velocidades manteniendo compatibilidad.
 - c) No ha evolucionado significativamente.
4. ¿Qué norma IEEE define Gigabit Ethernet para cable de cobre UTP?
 - a) IEEE 802.11.
 - b) IEEE 802.3z.
 - c) IEEE 802.3ab.
5. ¿Qué es una Placa de Red (NIC)?
 - a) Un software que gestiona la red.
 - b) Un componente de hardware que conecta un dispositivo a la red.
 - c) Un tipo de protocolo de red.
6. ¿Cuál es una de las funciones de la NIC en la conversión de datos?
 - a) Recibir señales de la red y convertirlas en datos digitales.
 - b) Asignar direcciones lógicas a los paquetes.
 - c) Enviar datos digitales directamente al medio físico.
7. ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC?
 - a) 32 bits.
 - b) 64 bits.
 - c) 48 bits.
8. ¿En qué capa del Modelo OSI la NIC maneja la encapsulación y desencapsulación de tramas?
 - a) Capa Física.
 - b) Capa de Red.
 - c) Capa de Enlace de Datos.
9. ¿Cuál de los siguientes es un factor que impulsó la adopción de Gigabit Ethernet?
 - a) Consumo de video de baja calidad.
 - b) El aumento en el tamaño de los archivos.
 - c) Disminución del tamaño de los archivos.
10. ¿Qué se entiende por "simplificación del diseño y mantenimiento" en el contexto de los estándares de red?
 - a) Que los administradores deben lidiar con tecnologías incompatibles.
 - b) Que los componentes estandarizados facilitan la gestión y solución de problemas.
 - c) Que no se necesita personal de TI para la red.

1. ¿Qué organismo es clave en la estandarización de las redes LAN?
 - a) La IANA.
 - b) El IEEE.
 - c) La W3C.
2. ¿Qué tipo de dispositivos son los hubs, en relación con CSMA/CD?
 - a) Eliminan las colisiones.
 - b) Operaban en un entorno donde CSMA/CD era muy relevante.
 - c) Operan en modo full-duplex.
3. ¿Cuál es una característica de la evolución de Ethernet?
 - a) Se ha estancado en su velocidad inicial.
 - b) Ha mantenido la compatibilidad hacia atrás con versiones anteriores.
 - c) Ha sido reemplazada por completo por otras tecnologías.
4. ¿Qué significa la "T" en 1000BASE-T?
 - a) Twisted-pair (par trenzado).
 - b) Fibra óptica.
 - c) Transmisión inalámbrica.
5. ¿Dónde suelen estar integradas las Placas de Red (NICs) en la mayoría de las computadoras modernas?
 - a) En el disco duro.
 - b) Directamente en la placa madre.
 - c) Como tarjetas de expansión separadas.
6. ¿Cuál es la función de la dirección MAC para los switches?
 - a) Para asignar direcciones IP.
 - b) Para identificar y dirigir tramas al dispositivo correcto.
 - c) Para determinar la velocidad de la red.
7. La NIC se encarga de la encapsulación y desencapsulación a nivel de qué capa del Modelo OSI?
 - a) Capa 1 (Física).
 - b) Capa 3 (Red).
 - c) Capa 2 (Enlace de Datos).
8. ¿Qué impulsó la necesidad de Gigabit Ethernet?
 - a) Mayor demanda de ancho de banda por aplicaciones exigentes.
 - b) Menos tráfico de red.
 - c) Reducción del número de usuarios.
9. ¿Cuál es un beneficio de la reducción de costos gracias a los estándares de red?
 - a) La necesidad de componentes personalizados.
 - b) La fabricación de piezas únicas.

c) La producción en masa de componentes estandarizados.

10. ¿Qué característica principal de Ethernet ha contribuido a su prevalencia?

a) Su complejidad.

b) Su alto costo.

c) Su simplicidad.

Cuestionario 11

1. La interoperabilidad en las redes es fundamental para:

a) Restringir la comunicación entre dispositivos.

b) Permitir que diferentes fabricantes funcionen juntos.

c) Crear redes aisladas.

2. El uso de switches en Ethernet ha provocado que el CSMA/CD:

a) Genere más colisiones.

b) Sea aún más necesario.

c) Prácticamente no opere.

3. ¿Qué característica de Ethernet se refiere a su capacidad de soportar velocidades cada vez mayores?

a) Fiabilidad.

b) Escalabilidad.

c) Prevalencia.

4. ¿Qué norma IEEE define Gigabit Ethernet para fibra óptica?

a) IEEE 802.11.

b) IEEE 802.3z.

c) IEEE 802.3ab.

5. ¿Qué componente de hardware se encarga de la conversión de datos digitales a señales físicas y viceversa?

a) El router.

b) El switch.

c) La Placa de Red (NIC).

6. ¿Cuál es la importancia de la dirección MAC para los switches en una red local?

a) Asignar direcciones IP.

b) Dirigir las tramas al dispositivo correcto.

c) Enrutar el tráfico a otras redes.

7. ¿Cuál de las siguientes es una función de la NIC?

a) Control de Acceso al Medio.

b) Almacenar archivos.

c) Gestionar la seguridad de la red.

8. ¿Por qué Gigabit Ethernet se convirtió en el estándar de facto para la conectividad de PCs?
- a) Por su menor velocidad.
 - b) Por su capacidad para mover grandes volúmenes de datos rápidamente.
 - c) Por su alto costo.
9. ¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de los estándares de red?
- a) Simplificación del diseño.
 - b) Innovación y competencia.
 - c) Aumento de la complejidad.
10. La Capa de Enlace de Datos (Capa 2 del Modelo OSI) es donde la NIC realiza:
- a) Direccionamiento IP.
 - b) Encapsulación/Desencapsulación de datos.
 - c) Enrutamiento de paquetes.
-